CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ PRO VÝROBU UDRŽITELNÉ BIONAFTY 2. GENERACE

Iveta Šístková[1], Vojtěch Kružík[1], Aleš Rajchl[1], Jan Kyselka[2], Helena Čížková[1]

[1]Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha
[2]Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha
e-mail: Iveta.Sistkova@vscht.cz

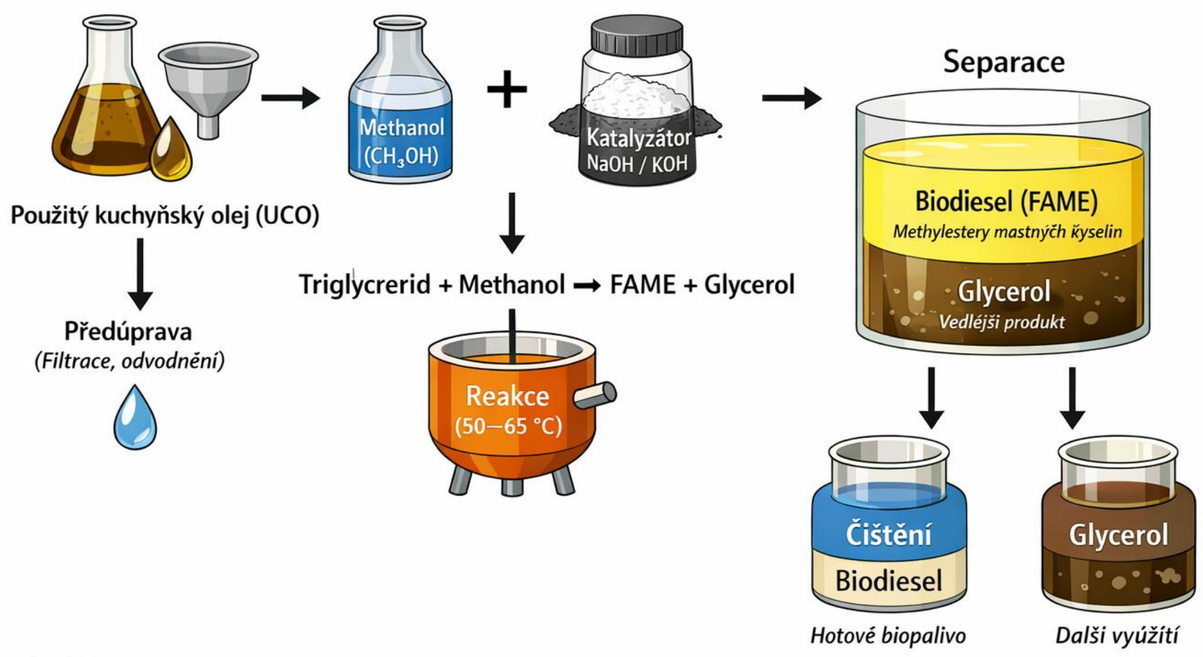
VŠCHT PRAHA

Abstrakt:
Rostoucí tlak na snižování emisí skleníkových plynů a omezení závislosti na fosilních palivech vede k intenzivnímu hledání udržitelných zdrojů energie. Alternativou k fosilním palivům, jako je ropa a zemní plyn, jsou biopaliva vyrobená z obnovitelných zdrojů. Biopaliva 1. generace se vyrábějí z čerstvých surovin, které by za jiných okolností byly použity k výrobě potravin, což ohrožuje potravinovou soběstačnost. V České republice se nejčastěji jedná o semena řepky olejky, konkrétně využití řepkového oleje pro přípravu methylesterů mastných kyselin (FAME) jako složky bionafty. Z tohoto důvodu biopaliva 2. generace představují perspektivní alternativu, jelikož využívají odpadní suroviny, čímž minimalizují konkurenci s potravinářským průmyslem. Významným zdrojem pro výrobu biopaliv 2. generace je použitý kuchyňský olej (Used Cooking Oil, UCO), který je dostupný ve velkém množství a má vysoký energetický potenciál.
Cílem této studie bylo charakterizovat UCO určené pro výrobu biopaliv 2. generace. Výsledky ukázaly, že vzorky UCO se lišily složením mastných kyselin, barvou a obsahem pigmentů a že některé překračovaly přijatelné hladiny fosforu a dalších minerálních látek. To naznačuje potřebu řádné předúpravy a čištění UCO, aby byly splněny standardy kvality pro výrobu bionafty.

Materiál a metody

Vzorky: 5 vzorků použitého kuchyňského oleje (UCO 1–5)
Příprava FAME: dle ISO 5509:2000 s mírnou modifikací
Stanovení FAME: metodou kapilární plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID)
Stanovení čísla kyselosti: dle normy ISO 660:2020
Stanovení peroxidového čísla: dle normy ISO 3960:2017
Stanovení glycerofosfolipidů: dle normy ISO 10540-1:2003, stanoveno jako obsah fosforu
Stanovení minerálních látek (Na, K, Ca, Mg): metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) dle ČSN EN 1134
Stanovení karotenoidů a chlorofylů: spektrofotometricky (karotenoidy λ=450 nm, chlorofyly λ=670 nm)
Stanovení barvy: spektrofotometr Minolta (CIE L*a*b*)

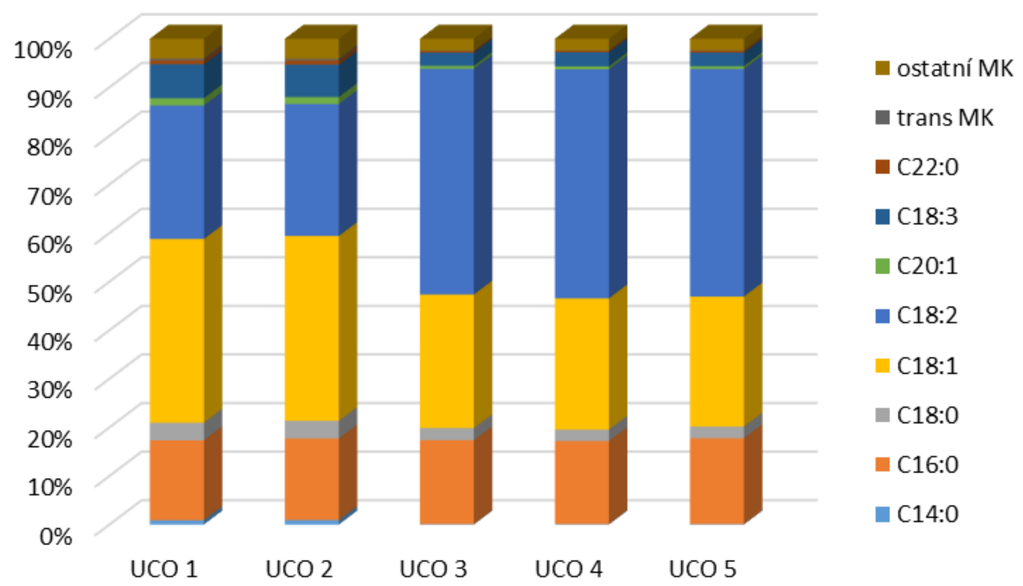
Schéma procesu transesterifikace UCO na bionaftu 2. generace



Chemicko-fyzikální parametry použitých kuchyňských olejů

Parametr / Vzorek	UCO 1	UCO 2	UCO 3	UCO 4	UCO 5	Požadavky na FAME dle EN 12 214
Číslo kyselosti (mg KOH/g)	5,1	5,2	26,2	25,9	24,7	max. 0,5
Peroxidové číslo (mekv.akt.O/kg)	7,9	7,9	1,6	1,4	1,4	-
Indukční perioda při 120°C (h)	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08	min. 8h při 110°C
P (mg/kg)	6,9	12,4	11,6	14,2	32,6	max. 4,0
Na (mg/kg)	19,4	19,7	20,4	19,7	47,3	Na + K max. 5,0
K (mg/kg)	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	
Mg (mg/kg)	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	10,3	Ca + Mg max.5,0
Ca (mg/kg)	<5,0	<5,0	<5,0	11,7	11,5	
Karotenoidy (mg/kg)	6,1	6,8	252,8	403,1	458,7	-
Chlorofyly (mg/kg)	12,3	12,0	40,0	74,0	27,2	-
Barva L*	5,61	5,80	2,23	2,01	2,36	-
Barva a*	-1,68	-1,90	2,11	2,52	2,40	-
Barva b*	4,07	3,98	2,87	2,64	2,31	-

Profil mastných kyselin použitých kuchyňských olejů



Shrnutí

- Vzorky použitých kuchyňských olejů lze rozdělit do dvou skupin (UCO 1–2 a UCO 3–5), které se mezi sebou významně liší ($p<0,05$), a to především v obsahu volných mastných kyselin, množství peroxidů a hydroperoxidů, profilu mastných kyselin a obsahu karotenoidů a barvy.
- Vzorky použitých kuchyňských olejů mají vysoké číslo kyselosti, velmi nízkou oxidační stabilitu a zvýšený obsah fosforu. Některé vzorky mají i nadlimitní obsah vápníku a hořčíku.
- Z výsledků vyplývá, že oleje vyžadují důkladné přečištění, zejména odstranění fosforu, minerálních látek a nežádoucích barviv. Teprve po této úpravě mohou představovat vhodnou surovinu pro transesterifikaci a splnit požadavky normy EN 14 214 pro methylestery mastných kyselin (FAME) určené pro vznětové motory.

Literatura:
Atabani A.E. et al. 2012. A comprehensive review on biodiesel as an alternative energy resource and its characteristics. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, pp. 2070–2093.
Jayaraman K. et al. 2024. Characterization of Properties of Used Cooking Oil-Derived Biodiesel and Liquid Insulation towards Sustainable and Environmentally Friendly Reclaimed Products. *Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, vol. 43, no. 9, pp. 3357–3377.
Pospíšil R., Zapletal M. 2020. Využívá Česká republika bionaftu druhé generace? *Chemické Listy*, vol. 114, no. 10, pp. 686–688.

Poděkování:
Tato práce vznikla s finanční podporou Technologické agentury ČR program TREND, projekt č. FW12010374 Pokročilé zpracování použitých kuchyňských olejů na biopaliva 2. generace a biolubrikatny.